

Il modulo elastico statico e dinamico del calcestruzzo

G. Agrò¹, E. Lo Giudice², M. M. Sacco²

¹DSSM “S. Vianelli” Università degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze Ed.13,
tel. 0916626229, fax 091426781 agro@unipa.it

²DISMAT s.r.l., C.da Andolina, S.S. 122 – km 28 – 92024 Canicattì (AG),
tel. 0922 859406, fax 0922 853877, eliologiudice@dismat.it; margheritasacco@dismat.it

Parole chiave: modulo di elasticità secante e dinamico, frequenza, cicli, minimi quadrati ortogonali

Keywords: secant and dynamic elastic modulus, frequency, cycles, orthogonal least squared.

SOMMARIO

Scopo del presente lavoro è investigare la relazione funzionale tra modulo elastico statico E_s e modulo elastico dinamico E_d sulla base dei risultati di prove sperimentali condotte su provini di calcestruzzo. La ricerca di un plausibile legame funzionale fra E_d ed E_s è finalizzata alla stima del secondo in funzione del primo, essendo la prova per la determinazione del modulo E_d più veloce e meno dispendiosa rispetto a quella per la determinazione del modulo E_s .

1. INTRODUZIONE

Come è noto, la conoscenza del valore del modulo elastico del calcestruzzo è di fondamentale importanza nel calcolo delle deformazioni [1] e negli interventi di recupero e risanamento di strutture in calcestruzzo armato. Nella pratica, tuttavia, la valutazione del modulo elastico viene spesso trascurata, a causa della laboriosità legata alla sua determinazione sperimentale [2, 3, 4].

Una relazione funzionale, anche se ricavata empiricamente, fra E_d ed E_s può essere utile per avere un'indicazione sufficientemente attendibile sul valore di E_s in campo sperimentale, con una prova rapida e poco costosa.

La memoria riguarda i primi risultati di indagini sperimentali condotte su cilindri in calcestruzzo ϕ 150 x 300 mm e ϕ 100 x 200 mm appartenenti a due diverse classi di resistenza: resistenza cilindrica media $f_{cm} = 16$ MPa ed $f_{cm} = 42$ MPa. Su ciascun provino è stato rilevato il valore sia del modulo elastico dinamico sia del modulo elastico secante. Scopo del lavoro è di ricercare una relazione che legghi il modulo elastico secante, la cui conoscenza è indispensabile nella progettazione strutturale, a quello dinamico, più facile da determinare. Inoltre, la stima del modulo elastico E_s tramite il valore di E_d appare utile quando si debba operare su provini (carote) estratte da strutture esistenti che, come è stato osservato [5], possono anche non sopportare i cicli di carico-scarico richiesti dall'attuale norma italiana UNI 6556, soprattutto in caso di basse resistenze.

2. ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL MODULO ELASTICO SECANTE E DINAMICO

Nella determinazione sperimentale il modulo E_s è calcolato dalla misura della deformazione in risposta ad una tensione applicata di intensità nota. Purtroppo, la



dipendenza della deformazione istantanea dalla velocità del caricamento rende difficoltosa la distinzione fra deformazioni elastiche e viscosi. Ai fini pratici la deformazione che si verifica durante il caricamento è considerata elastica e l'incremento di deformazione che si verifica sotto carico è considerato deformazione viscosa [6]. Il modulo di elasticità valutato secondo tale considerazione è detto modulo elastico secante, perché determinato fra due punti della curva σ - ϵ del calcestruzzo in un range considerato elastico, o anche modulo elastico statico perché ottenuto con gradiente di carico controllato.

Le norme strutturali [7, 8] in sede progettuale riportano formule che forniscono dei valori orientativi del modulo elastico, rimandando alla resistenza, sia per motivi di praticità, sia perché da sempre la resistenza a compressione è considerata la proprietà più importante per classificare il calcestruzzo. Le relazioni sono del tipo:

$$E = a \cdot f_c^b$$

Ad esempio, l'EN 1992-1-1 fornisce quale espressione di riferimento la seguente:

$$E_{cm} = 22000 \cdot (f_{cm} / 10)^{0.3} \quad [MPa]$$

precisando che: *“...Le deformazioni elastiche del calcestruzzo dipendono fortemente dai suoi componenti (specialmente gli aggregati). I valori dati da questo standard devono essere considerati come indicativi per applicazioni generali. Comunque, devono essere valutati in modo specifico se la struttura è sensibile alle deviazioni dai valori generali.”* Tale valore di riferimento è ripreso dalle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 [8]. Il modulo dinamico è più semplice da determinare sperimentalmente ed è ricavato con un caricamento di tipo impulsivo. In questo modo si applica al provino una tensione non significativa e nessuna microfessurazione viene indotta nel calcestruzzo durante la prova; di conseguenza, la viscosità non si manifesta ed il modulo dinamico si riferisce quasi esclusivamente ad effetti puramente elastici [6]. Per questa ragione il modulo dinamico è considerato approssimativamente uguale al modulo tangente iniziale alla curva σ - ϵ determinata da una prova statica [9, 10] ed è più alto del modulo secante.

Purtroppo, il rapporto fra modulo di elasticità statico e dinamico non si mantiene costante, ma si incrementa con l'età e la resistenza del calcestruzzo [6]. Dalla variabilità di tale rapporto deriva la difficoltà di ottenere il modulo E_s la cui conoscenza è indispensabile nella progettazione strutturale, da una semplice conversione del valore del modulo E_d .

Sia E_s che E_d aumentano con la resistenza e, anche se il loro rapporto può variare, sono entrambi calcolati in quello che si considera il ramo elastico del comportamento stress-strain del calcestruzzo. La variabilità del rapporto fra i due moduli sarà comunque inferiore a quella che si ottiene dalla relazione fra modulo elastico e resistenza. In realtà, diverse relazioni empiriche, anche se valide in intervalli limitati, sono richiamate in letteratura [6, 11, 12, 13]; l'EN 1992-1-1 suggerisce un legame semplice fra modulo secante e tangente, ammettendo per il modulo tangente un incremento del 5% rispetto al modulo secante [7]. Anche il Bollettino Ufficiale CNR – Norme Tecniche – n. 195 [10] ammette la possibilità di legare i valori dei due moduli elastici, assumendo E_s inferiore ad

E_d del 10%. Altre differenze percentuali o valori del tutto simili si riscontrano in letteratura [14, 15].

3. SPERIMENTAZIONE

Vengono riportati i risultati di 38 provini di calcestruzzo, appartenenti a due diverse classi di resistenza, con resistenze cilindriche medie pari a $f_{cm} = 16$ MPa ed $f_{cm} = 42$ MPa. Le prove di compressione sono state effettuate in accordo alla EN 12390-3, con gradiente pari a $0.5 \text{ N/mm}^2 \text{ s}^{-1}$, utilizzando, a seconda della classe di resistenza del calcestruzzo, una macchina idraulica da 3000 kN o la macchina universale da 600 kN [16]. Da ciascun provino di calcestruzzo sono state acquisite prima la frequenza di risonanza estensionale per la determinazione del modulo E_d , poi le deformazioni derivanti dai cicli di carico-scarico per la determinazione del modulo E_s .

Per la determinazione di E_s è stata utilizzata la macchina universale da 600 kN; gli incrementi di carico sono stati rilevati tramite una cella di carico ausiliaria da 300 kN appositamente montata in corrispondenza dello snodo sferico; gli incrementi di deformazione fra σ_{min} e σ_{max} sono stati rilevati con 3 estensimetri elettrici a resistenza posizionati a 120° .

3.1 La valutazione del modulo E_d

I valori del modulo E_d sono determinati tramite la procedura descritta in UNI 9771 [17] ovvero attraverso la vibrazione del provino, applicando una tensione trascurabile. La frequenza di risonanza estensionale per il calcolo di E_d è acquisita con accelerometro PCB 353B31 o PCB 352B, rigidamente fissato su una base del provino posto orizzontalmente su un supporto in gomma. Infine il modulo E_d , espresso in Pa, è ricavato tramite la seguente relazione:

$$E_d = 4 \cdot h^2 \cdot f_e^2 \cdot \rho \cdot C_1$$

in cui f_e è la frequenza di risonanza estensionale espressa in hertz, h l'altezza del provino in metri, ρ la massa volumica in kg/m^3 e C_1 un fattore di correzione pari a:

$$C_1 = 1 + \frac{\pi^2 \cdot \nu^2 \cdot J}{A \cdot h^2}$$

con ν rapporto di Poisson, A e J rispettivamente area e momento di inerzia della sezione trasversale del provino.

3.2 La valutazione del modulo E_s

I valori del modulo E_s sono stati ottenuti con la procedura proposta dalla Commissione UNICEMENTO al CEN [4] che si propone di sostituire la norma internazionale ISO 6784 [3]. Rispetto alle norme attualmente in vigore in Europa, la proposta di norma prevede: cicli di controllo a carichi più bassi, una tensione minima di prova più alta, il calcolo del modulo in corrispondenza del III ciclo di prova. La procedura di carico della proposta di norma è riportata in Figura 1.

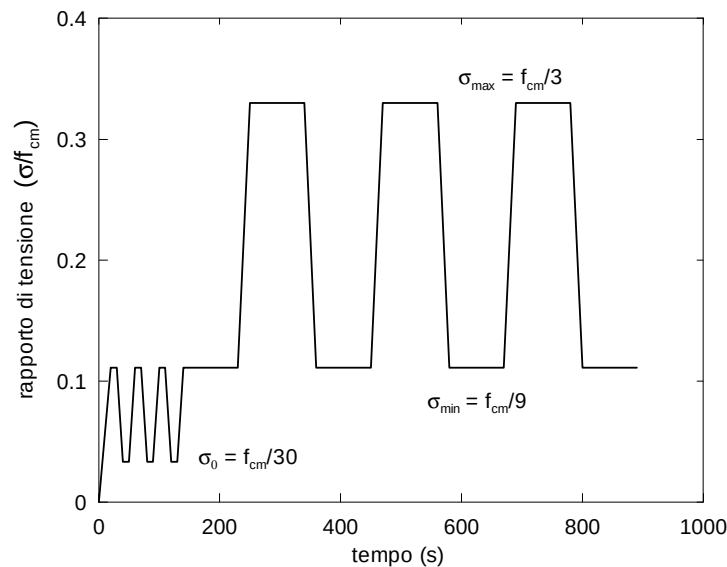


Figura 1. Storia di carico imposta secondo la proposta di norma europea [4]

Il modulo E_s è calcolato come rapporto fra gli incrementi di tensione e deformazione sia in fase di carico che di scarico registrati in corrispondenza del III ciclo, ottenendo quattro diversi gruppi di valori per:

1. $f_{cm} = 16$ MPa ed E_s valutato in fase di carico;
2. $f_{cm} = 16$ MPa ed E_s valutato in fase di scarico;
3. $f_{cm} = 42$ MPa ed E_s valutato in fase di carico;
4. $f_{cm} = 42$ MPa ed E_s valutato in fase di scarico.

Tutti i valori E_s ed E_d in fase di carico e scarico sono riportati in appendice, così come le dimensioni ed il peso dei provini.

4. ANALISI STATISTICA DEI RISULTATI SPERIMENTALI

I dati da sottoporre ad analisi statistica sono le coppie di osservazioni (E_d , E_s), misurazioni del modulo elastico dinamico e statico su 38 provini di calcestruzzo; lo scopo è quello di trovare una funzione che permetta di determinare E_s conoscendo E_d . L'intero campione è suddiviso in due gruppi, uno costituito da 18 provini aventi resistenza $f_{cm} = 16$ MPa e l'altro di 20 provini aventi resistenza $f_{cm} = 42$ MPa.

La rappresentazione dei punti sul piano cartesiano (Figura 2), mostra che le nuvole dei punti dei due gruppi sono abbastanza distanti tra loro; sarà, quindi, necessario raccogliere dati per i valori intermedi di E_d prima di poter trarre conclusioni sulla plausibile relazione empirica tra E_s ed E_d . In via preliminare si studiano i due gruppi separatamente.

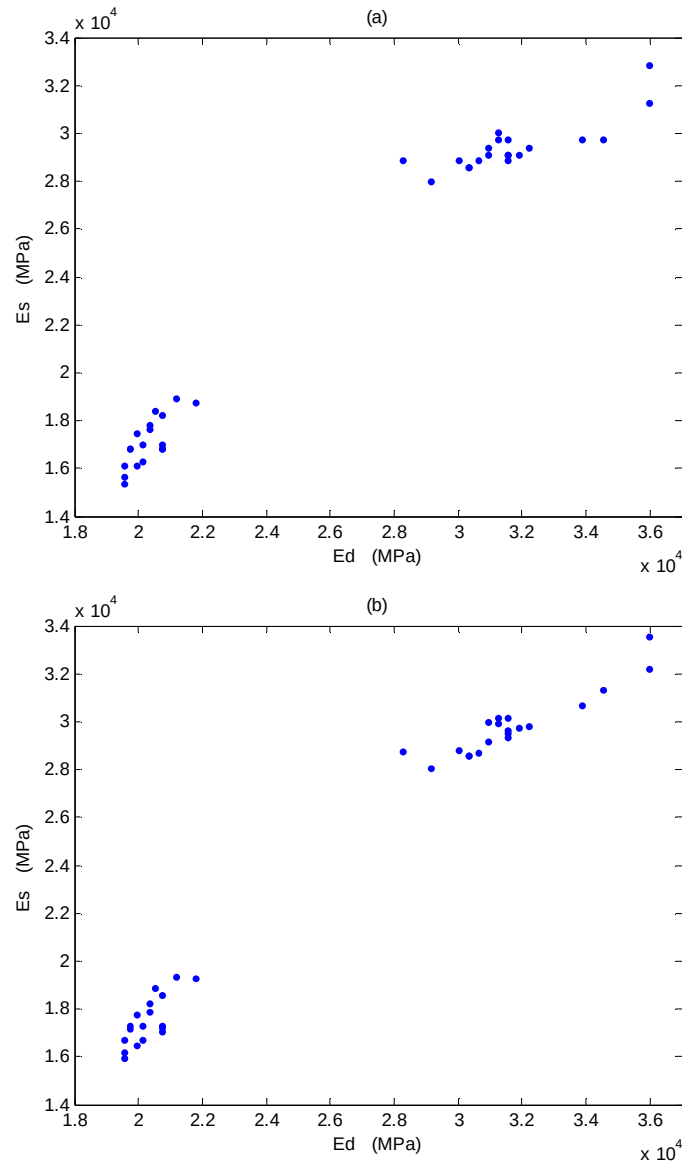


Figura 2. Scatterplots delle coppie (E_d, E_s) , con E_s al carico (a) e allo scarico (b)

Un primo confronto visivo tra gli scatterplots (a) e (b) di Figura 2 rivela pochissime differenze nei risultati del modulo E_s al carico e allo scarico.

La forma delle nuvole di punti e i valori del coefficiente di correlazione lineare ρ , compreso tra 0.77 e 0.92, per i dati in esame, suggeriscono l'assunzione di un modello lineare per descrivere il legame tra E_d ed E_s :

$$E_s = m \cdot E_d + q$$

ma, essendo auspicabile che l'origine faccia parte del modello, allora anche una relazione esponenziale del tipo:

$$E_s = \alpha \cdot E_d^\beta$$

potrebbe essere una buona scelta. Per la stima dei parametri incogniti α , β del modello esponenziale, è preferibile renderlo lineare passando ai valori logaritmici.

Il metodo utilizzato per la stima dei parametri incogniti è quello dei minimi quadrati ortogonali [18]. poiché entrambe le variabili sono determinazioni sperimentali e, quindi, affette da errore casuale e non si ipotizza una relazione di causa effetto tra la variabile E_d e la variabile E_s . Con il metodo dei minimi quadrati ortogonali si minimizza la somma dei quadrati delle distanze perpendicolari dei punti osservati dalla retta, mentre con l'usuale metodo dei minimi quadrati si minimizza la somma dei quadrati delle distanze verticali (se y dipende da x) o orizzontali (se x dipende da y) [19].

La retta di regressione dei minimi quadrati ortogonali coincide con la prima componente principale ottenibile mediante l'Analisi in Componenti Principali applicata alla matrice di covarianza tra le variabili [20] ed è questo il metodo scelto, tra i diversi presenti in letteratura, per la determinazione della retta di regressione ortogonale.

Le relazioni funzionali stimate sui dati sono riportate in Tabella 1 per entrambi i modelli mentre le Figure 3 e 4 riportano sul piano cartesiano gli adattamenti delle funzioni ai dati.

Tabella 1 – Relazioni lineari ed esponenziali stimate fra i valori di E_s ed E_d

	f_{cm}	Modello esponenziale	I	Modello lineare	I
CARICO	16	$E_s = 1,84 \cdot 10^{-6} E_d^{2,314}$	0.70	$E_s = 1,878 E_d - 20995$	0.65
	42	$E_s = 165 \cdot E_d^{0,50}$	0.40	$E_s = 0,467 E_d + 14643$	0.40
SCARICO	16	$E_s = 5,2 \cdot 10^{-6} E_d^{2,21}$	0.68	$E_s = 1,856 E_d - 20136$	0.64
	42	$E_s = 26,5 \cdot E_d^{0,678}$	0.63	$E_s = 0,646 E_d + 9549$	0.63

Dall'esame delle Figure 3 e 4 si osserva che, per i dati considerati, il modello lineare e quello esponenziale sono quasi coincidenti; è plausibile, tuttavia, che la specificazione del modello debba essere rivista quando si utilizzeranno i dati su un range più completo di valori di modulo elastico.

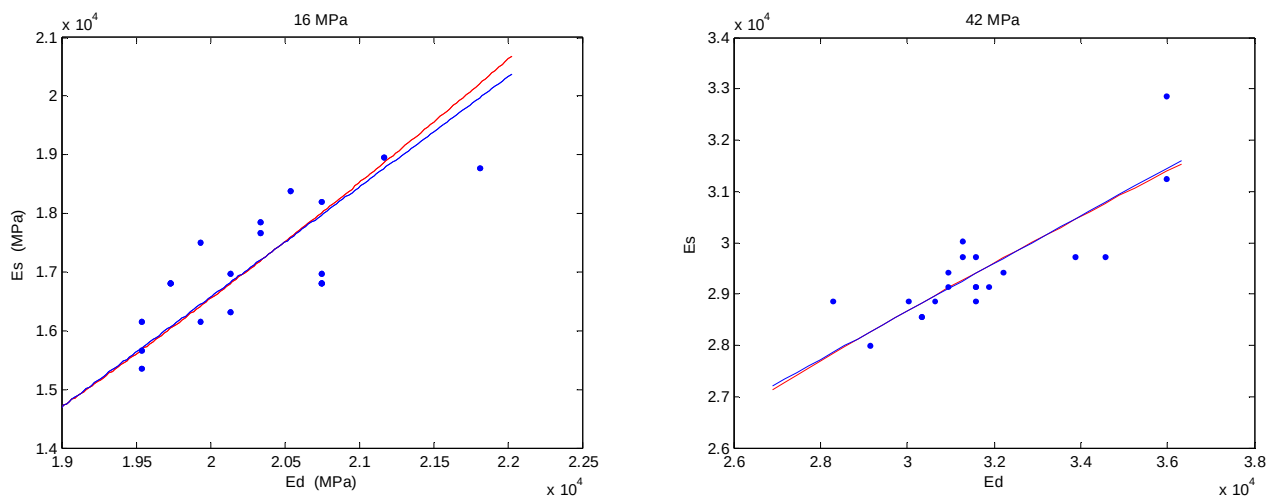


Figura 3. Modello esponenziale (linea rossa) e lineare per E_s valutato al carico

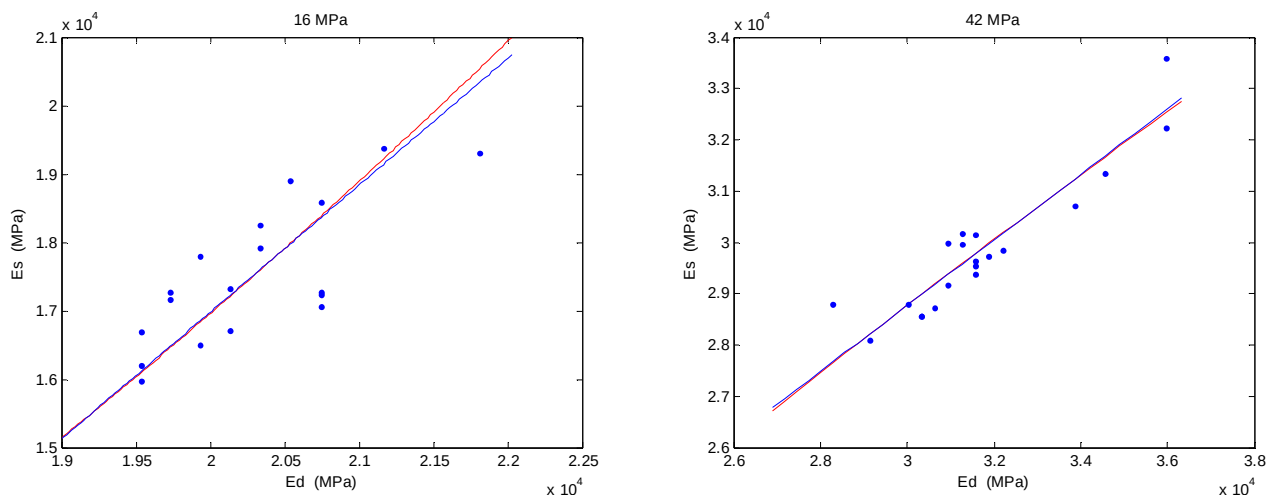


Figura 4. Modello esponenziale (linea rossa) e lineare per E_s valutato allo scarico

Per valutare la bontà di adattamento del modello ai dati si può prendere in considerazione la somma dei residui, ovvero, in questo caso, la somma delle distanze ortogonali dei punti dalla funzione. Il migliore adattamento si avrà in corrispondenza a una somma di residui inferiore. Per ottenere un indice normalizzato si può rapportare la somma dei residui allo scostamento semplice medio dei valori del modulo E_s . L'indice I così ottenuto assumerà valori tra 0 e 1, in corrispondenza, rispettivamente, ad un pessimo ed ottimo adattamento del modello ai dati. I valori assunti dall'indice I per entrambi i modelli sono riportati in Tabella 1.

Per il campione di provini con alta resistenza ($f_{cm} = 42$ MPa) il modello esponenziale e quello lineare hanno stessa bontà di adattamento: scarsa per E_s al carico ($I = 0.40$), buona per E_s allo scarico ($I = 0.63$). Per le basse resistenze, il modello esponenziale si adatta lievemente meglio ai dati rispetto al modello lineare anche se non si evidenzia una differenza notevole. In questo caso sembra che la valutazione di E_s al carico o allo scarico sia indifferente. In conclusione, è possibile utilizzare le funzioni stimate per ricavare E_s a partire da E_d tenendo conto che E_s allo scarico è meglio previsto sia per basse che per alte resistenze.

5. CONCLUSIONI

Su 38 provini cilindrici di calcestruzzo sono stati rilevati i valori di modulo elastico dinamico E_d e statico E_s . Rimane confermato che il valore del modulo E_d è più elevato rispetto al valore del modulo E_s .

Dalle osservazioni sperimentali sono state ricavate relazioni lineari ed esponenziali fra E_d ed E_s per provini appartenenti a gruppi con due diverse classi di resistenza. Le funzioni stimate con il metodo dei minimi quadrati ortogonali, sono sufficientemente idonee alla determinazione del modulo E_s tramite la conoscenza del modulo E_d , considerando la valutazione di E_s allo scarico. Ulteriori indagini sono, tuttavia, necessarie considerando un range di valori del modulo E_d più completo.

Appendice - Risultati sperimentali

Sigla provino	Peso	dimensioni		E _d	E _s (MPa)	
	P (kg)	D (mm)	h (mm)	(MPa)	al carico	allo scarico
PA_A3	10,918	150,2	295,0	19530	16113	16691
PA_A4	10,818	150,2	293,0	19741	16752	17173
PA_A5	10,987	150,0	297,0	20723	16788	17059
PA_A6	10,761	150,0	292,0	19970	17464	17790
PA_A7	10,863	150,2	294,0	20418	17656	17914
PA_A8	10,829	149,8	293,0	19865	16098	16508
PA_A9	11,091	150,5	299,0	19500	15405	15981
PA_A10	11,086	149,8	297,0	21157	19034	19375
PA_A11	10,897	150,2	293,0	20060	16362	16709
PA_A12	11,308	150,3	299,0	21768	18857	19309
PA_B3	3,313	100,4	198,1	20458	18371	18898
PA_B5	3,271	100,1	199,5	19748	16860	17279
PA_B6	3,273	100,1	198,0	19497	15750	16194
PA_B7	3,252	100,1	198,1	20799	18233	18584
PA_B8	3,286	100,3	199,2	20322	17909	18263
PA_B9	3,206	100,0	195,9	20796	16828	17276
PA_B10	3,317	100,0	200,5	20164	16956	17321
PA_B12	3,284	100,0	199,6	20834	16987	17235
UNI 25-3	12,112	150,40	293,0	34021	29764	30721
UNI 25-4	12,103	149,50	291,0	36125	31379	32224
UNI 50-3	11,994	150,35	294,2	34612	29870	31347
UNI 50-5	11,992	150,50	293,7	35854	33020	33586
RC_AA3	11,538	150,0	291,0	31399	29593	30169
RC_AA4	11,639	150,0	294,0	31535	28865	29376
RC_AA5	11,812	150,2	298,0	31656	29040	29553
RC_AA6	11,542	149,9	292,0	31557	29714	30151
RC_AA7	11,617	149,9	292,0	31081	29529	29993
RC_AA8	11,517	150,0	291,0	31568	29123	29631
RC_AA9	11,639	150,0	292,0	32010	29232	29713
RC_AA10	11,572	150,0	290,0	32295	29372	29844
RC_BB3	3,35	100,0	190,4	30137	28822	28801
RC_BB4	3,302	100,0	188,5	31128	29902	29955
RC_BB5	3,414	100,0	194,5	30322	28585	28571
RC_BB6	3,467	100,0	195,5	30796	29193	29175
RC_BB7	3,426	100,0	195,0	29185	28113	28092
RC_BB8	3,456	100,0	196,0	30475	28665	28573
RC_BB9	3,323	100,0	189,3	28321	28887	28790
RC_BB10	3,477	100,0	197,2	30693	28763	28732

Bibliografia

1. E. Pozzo – “Metodologie sperimentali nello studio di patologie costruttive e nella stima della sicurezza strutturale”, Studi e Ricerche – Scuola di Specializzazione in C.A. – F.lli Pesenti, vol. 20, 1999.
2. UNI 6556 – Prove sui calcestruzzi - Determinazione del modulo elastico secante a compressione, 1976.
3. ISO 6784 – International Standard – Concrete – Determination of static modulus of elasticity in compression, 1982.
4. S. Cangiano et al. -“Sulla determinazione sperimentale del modulo di elasticità secante del calcestruzzo”, Convegno A.I.C.A.P., Pisa, 2009.
5. M. Gallo et al. – “Valutazione del modulo elastico secante e dinamico del calcestruzzo su strutture esistenti”, Atti Convegno CRASC’06 – Crolli ed affidabilità delle strutture civili, Messina 2006, pp 945-957.
6. A. M. Neville, (4th Ed.) – Properties of Concrete. Pearson Prentice Hall.
7. EN 1992-1-1 – Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings, 2004.
8. Norme tecniche per le costruzioni – D.M. 14-01- 2008.
9. V. Hermann et al. – “The dynamic modulus of elasticity as an equivalent for the initial tangent modulus at static testing”, RILEM, Proceedings of International Symposium on New Developments in Non-Destructive Testing o Non-Metallic Materials, Contanta (Romania), 1974.
10. Bollettino Ufficiale CNR N.195 – (2000) – Norme Tecniche – parte IV.
11. S. Popovics – “Method for developing relationships between mechanical properties of hardened concrete”, ACI Journal, Dec. 1973.
12. F. D. Lydon et al. – “Some observations on elastic properties of plain concrete”, Cement and Concrete Research, Vol. 16, 1986, pp. 314-324.
13. N. K. Choudhauri et al. – “Evaluation of elastic moduli of concrete by ultrasonic velocity”, National seminar of ISNT, 2002.
14. R. E. Philleo – “Comparison of results of three methods for determining Young’s modulus of elasticity of concrete”, Journal of the American Concrete Institute, Jan. 1955, pp. 461-469.
15. K. M. Lee et al. – “Determination of dynamic Young’s modulus of concrete at early ages by impact resonance test”, Journal of Civil Engineering, Vol. 1, Dec. 1997, pp.11-18.
16. L. Corchia et al. – “Sull’utilizzo delle macchine di prova a compressione per calcestruzzi”, Convegno A.I.C.A.P., Pisa, 2009.
17. UNI 9771 – Calcestruzzo indurito. Determinazione della frequenza fondamentale di risonanza flessionale, estensionale e torsionale.
18. N. R. Draper et al.–Applied regression analysis. Wiley and Sons, Inc.,1998, pp. 89-91.
19. L. Leng et al. – “ordinary least square regression, orthogonal regression, geometric mean regression and their applications in aerosol science”, Journal of physics: Conference series 78, 2007.
20. S. Zani et al. – Analisi dei dati e data mining per le decisioni aziendali. Giuffrè Editore, Milano, 2007, pp.240-242.